

CUỘC THI XÂY DỰNG WEBSITE/ỨNG DỤNG SỐ ĐẠT TIÊU CHUẨN TIẾP CẬN WCAG 2.2

Báo cáo sản phẩm dự thi WCAG 2.2

AccessJobs

Website hỗ trợ tìm việc và tuyển dụng dành cho người khuyết tật

Tên sản phẩm	AccessJobs
Loại sản phẩm	Website/ứng dụng số tiếp cận
Công nghệ chính	Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, next-intl
Tiêu chuẩn mục tiêu	WCAG 2.2 Level AA
Ngày báo cáo	17/06/2026

Tài liệu tham khảo chính: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

Bộ sơ đồ use case Mermaid được đặt trong thư mục usecases/.

Mục lục

1	Tổng quan	2
1.1	Phạm vi đánh giá	2
1.2	Phương pháp đánh giá	2
1.3	Mô hình tác nhân	2
2	Kết quả tổng hợp	3
2.1	Tổng quan trạng thái	3
2.2	Điểm mạnh nổi bật	3
2.3	Các điểm cần lưu ý	4
3	Các điểm đã hoàn thành	4
4	Bảng chi tiết 28 tiêu chí WCAG 2.2	5
5	Các điểm chưa hoàn thành	7
6	Kế hoạch hành động	7
7	Kết luận	8
A	Phụ lục: Mermaid use case	9
B	Phụ lục: Danh sách màn hình đã kiểm thử	9
C	Phụ lục: Gợi ý ảnh minh họa	9
D	Phụ lục: Tài liệu tham khảo	9

1 Tổng quan

AccessJobs là một nền tảng việc làm và tuyển dụng tập trung vào khả năng tiếp cận cho người khuyết tật. Phiên bản hiện tại được xây dựng theo hướng tĩnh để cố định cấu trúc thông tin, kiểm tra thứ bậc nội dung, hành vi bàn phím, reflow khi phóng to và tính nhất quán của các thành phần giao diện.

Mục tiêu của sản phẩm không chỉ là “có giao diện đẹp”, mà là tạo ra một luồng tìm việc và tuyển dụng rõ ràng, dễ đọc, dễ tab, dễ hiểu và đủ minh chứng để trình bày trước ban giám khảo cuộc thi WCAG 2.2.

1.1 Phạm vi đánh giá

Tài liệu này tập trung vào các màn hình và luồng chính đã được triển khai trong sản phẩm:

- Trang chủ và trang danh sách việc làm.
- Trang chi tiết việc làm, bao gồm mô tả, yêu cầu, quyền lợi và việc làm tương tự.
- Đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu.
- Hồ sơ ứng viên, CV, việc làm đã ứng tuyển và theo dõi trạng thái ứng tuyển.
- Khu vực nhà tuyển dụng: dashboard, tạo tin tuyển dụng và hộp thư CV ứng viên.

1.2 Phương pháp đánh giá

Nhóm sử dụng ba cách kiểm tra chính:

- Kiểm tra thủ công bằng bàn phím: Tab, Shift+Tab, Enter, Space và Esc.
- Kiểm tra hiển thị ở nhiều độ rộng màn hình và khi phóng to giao diện.
- Rà soát cấu trúc ngữ nghĩa, nhãn biểu mẫu, tiêu đề, liên kết và trạng thái điều hướng.

1.3 Mô hình tác nhân

Tác nhân	Vai trò chính	Nhiệm vụ nổi bật trong hệ thống
Khách truy cập	Khám phá sản phẩm và xem việc làm công khai	Tìm kiếm, lọc, xem chi tiết việc làm, đăng ký, đăng nhập
Người tìm việc	Quản lý hồ sơ cá nhân và ứng tuyển	Cập nhật profile, xem CV, ứng tuyển, theo dõi trạng thái hồ sơ

Tác nhân	Vai trò chính	Nhiệm vụ nổi bật trong hệ thống
Nhà tuyển dụng	Quản lý đăng tin và ứng viên	Tạo tin tuyển dụng, xem dashboard, kiểm tra CV và cập nhật trạng thái ứng viên

2 Kết quả tổng hợp

2.1 Tổng quan trạng thái

Đánh giá nội bộ hiện tại cho thấy các luồng nghiệp vụ cốt lõi đã được hoàn thiện tương đối đồng đều. Những phần còn lại chủ yếu tập trung vào việc chuẩn hóa minh chứng, chốt kiểm thử cuối cùng và hoàn thiện hồ sơ nộp bài để báo cáo có tính thuyết phục cao hơn.

Nhóm kết quả	Số lượng	Diễn giải
Đã hoàn thành	19/28	Các luồng chính đã ổn định về cấu trúc, điều hướng, bàn phím, focus, reflow và role-based navigation; đây là phần nền tảng có thể trình bày tự tin trong báo cáo
Hoàn thành một phần	6/28	Một số tiêu chí vẫn cần minh chứng rõ hơn hoặc tinh chỉnh thêm ở target size, reflow và các tình huống zoom/phóng to để đạt mức trình bày chặt chẽ hơn
Chưa hoàn thành	3/28	Chủ yếu nằm ở lớp hoàn thiện cuối: chèn ảnh minh chứng, bổ sung test thực tế và chuẩn hóa hồ sơ nộp bài

2.2 Điểm mạnh nổi bật

- Sản phẩm đã thể hiện rõ hai trục nghiệp vụ lớn: người tìm việc và nhà tuyển dụng, thay vì gom mọi thứ thành một luồng chung khó thuyết minh.
- Các màn hình chính đều có cấu trúc nội dung rõ, tiêu đề hợp lý, nút hành động dễ nhận biết và thứ bậc thông tin phù hợp để trình bày trước ban giám khảo.
- Nhóm đã chủ động xử lý các điểm dễ trượt WCAG như reflow, focus visible, target size và hành vi trên màn hình nhỏ, nên trải nghiệm đọc và tab ổn định hơn đáng kể.
- Bộ điều hướng có role-based navigation, skip link và breadcrumb giúp sản phẩm có cảm giác “hệ thống hoàn chỉnh” chứ không chỉ là các trang riêng lẻ.

2.3 Các điểm cần lưu ý

- Phần minh chứng hình ảnh vẫn cần được chèn đầy đủ vào phụ lục để báo cáo vừa có lời mô tả vừa có bằng chứng trực quan.
- Một vài control phụ ở các màn hình dài cần rà lại thêm để chốt target size và spacing ở mức thuyết phục hơn khi zoom lớn.
- Nên ghi thêm kết quả kiểm thử cuối cùng với bàn phím và screen reader để biến báo cáo từ “đã làm tốt” thành “đã được xác nhận”.

3 Các điểm đã hoàn thành

Hạng mục	Luồng/màn hình	Mô tả hoàn thành và bằng chứng
Điều hướng công khai	Trang chủ, danh sách việc làm	Người dùng có thể đi từ trang giới thiệu sang danh sách việc làm, lọc và mở chi tiết mà không gặp vòng lặp điều hướng; đây là nền tảng cho hành trình truy cập công khai
Chi tiết việc làm	/jobs/[slug]	Trang chi tiết được tổ chức lại theo hướng đọc nhanh: mô tả, yêu cầu, quyền lợi, thông tin công ty, việc làm tương tự; phần reflow đã được cải thiện để giảm tình trạng cắt chữ khi zoom cao
Đăng nhập / đăng ký	Trang đăng nhập, trang đăng ký	Luồng theo vai trò được tách rõ cho ứng viên và nhà tuyển dụng, copy nội dung thay đổi theo role, giúp người dùng hiểu ngay mình đang ở đúng ngữ cảnh
Hồ sơ ứng viên	Hồ sơ, CV, việc làm đã ứng tuyển	Ứng viên có thể quản lý thông tin cá nhân, xem CV, theo dõi hồ sơ đã ứng tuyển và đọc trạng thái theo tiến trình rõ ràng
Khu vực nhà tuyển dụng	Dashboard, tạo tin tuyển dụng	Nhà tuyển dụng có dashboard, form đăng tin và lối vào hộp thư CV; các màn này đã được giữ đồng bộ với phong cách tiếp cận của candidate-side
Hộp thư CV	/employer/cv	Bảng ứng viên, bộ lọc, phân trang, cập nhật trạng thái và nút xuất báo cáo đã được sắp xếp lại theo hướng nghiệp vụ, dễ quét bằng mắt và dễ thao tác bằng bàn phím
Tương thích bàn phím	Toàn ứng dụng	Tab order, focus state và hành vi của các control chính đã được chuẩn hóa; người dùng có thể duyệt các luồng chính mà không cần dùng chuột
Responsive / reflow	Các màn hình chính	Các khối nội dung dài, hàng thông tin, card và tag đều đã được tối ưu lại để giảm khả năng bị che chữ hoặc tràn ngang trên màn hình nhỏ và khi phóng to

4 Bảng chi tiết 28 tiêu chí WCAG 2.2

Mã	Tiêu chí	Mức	Trạng thái	Bảng chứng triển khai	Ghi chú
1.1.1	Non-text Content	A	Đạt	Ảnh logo, icon và alt text đã được gắn rõ ràng ở các màn hình chính	Ảnh trang trí được ẩn đúng ngữ nghĩa
1.3.1	Info and Relationships	A	Đạt	Heading, label, table, breadcrumb và landmark đều có cấu trúc rõ	Phù hợp với màn đọc màn hình
1.3.2	Meaningful Sequence	A	Đạt	Thứ tự đọc của job detail, profile và employer CV hợp lý theo DOM	Giảm nguy cơ đọc sai ngữ cảnh
1.3.3	Sensory Characteristics	A	Đạt	Không phụ thuộc duy nhất vào màu sắc hoặc vị trí để truyền nghĩa	Nội dung có mô tả kèm theo
1.3.4	Orientation	AA	Đạt	Bố cục đã tối ưu cho mobile và zoom theo chiều dọc / ngang	Hạn chế layout chỉ hợp một hướng
1.3.5	Identify Input Purpose	AA	Đạt	Form đăng nhập, đăng ký và hồ sơ dùng nhãn rõ ràng cho trường nhập	Hỗ trợ hiểu mục đích trường dữ liệu
1.4.1	Use of Color	A	Đạt	Trạng thái và hành động không chỉ dựa vào màu sắc	Có text và icon đi kèm
1.4.3	Contrast (Minimum)	AA	Đạt	Tương phản chữ/nền của các màn chính đã được chọn theo tông đậm, sáng rõ	Phù hợp nội dung dài
1.4.4	Resize Text	AA	Đạt	Nội dung vẫn đọc được ở mức zoom cao trên trang job detail và profile	Đã ưu tiên reflow
1.4.10	Reflow	AA	Một phần	Các layout hai cột đã được giảm bớt, một số khối vẫn cần kiểm tra thêm ở zoom cực cao	Mục ưu tiên rà soát cuối
1.4.11	Non-text Contrast	AA	Đạt	Viền nút, card, focus ring và control có độ nhận biết tốt	Hỗ trợ người dùng low vision
1.4.12	Text Spacing	AA	Đạt	Khoảng cách dòng và block nội dung đã được nói hợp lý để dễ đọc	Không phá bố cục khi tăng spacing
1.4.13	Content on Hover or Focus	AA	Một phần	Các CTA và menu đã được xử lý khá ổn, vẫn cần rà thêm vài trường hợp phụ	Cần kiểm thử cuối cùng
2.1.1	Keyboard	A	Đạt	Có thể điều hướng bằng bàn phím qua các trang chính và form	Luồng nghiệp vụ chính đã support

Mã	Tiêu chí	Mức	Trạng thái	Bằng chứng triển khai	Ghi chú
2.1.2	No Keyboard Trap	A	Đạt	Modal, select và các khối tương tác đã tránh giữ focus sai cách ở các màn chính	Không có trap rõ rệt trong luồng chính
2.1.4	Character Key Shortcuts	A	Đạt	Ứng dụng không dùng shortcut ký tự đơn gây xung đột với người dùng	An toàn với nhập liệu
2.4.1	Bypass Blocks	A	Đạt	Có skip link và bố cục cho phép vào nội dung chính nhanh hơn	Giảm thao tác lặp lại
2.4.2	Page Titled	A	Đạt	Mỗi trang đều có tiêu đề phù hợp với nội dung và vai trò	Dễ định hướng tab/trình duyệt
2.4.3	Focus Order	A	Đạt	Thứ tự focus trên header, form và bảng được sắp xếp có chủ đích	Hợp với thao tác bàn phím
2.4.4	Link Purpose	A	Đạt	Link chính có nội dung đủ rõ như xem chi tiết, quay lại, ứng tuyển, xuất báo cáo	Ít mơ hồ hơn liên kết ngắn
2.4.5	Multiple Ways	AA	Đạt	Người dùng có nhiều đường đi: menu, breadcrumb, nút quay lại, tìm kiếm, bộ lọc	Hợp với web có nhiều vai trò
2.4.6	Headings and Labels	AA	Đạt	Tiêu đề và label đã được chuẩn hoá theo từng section và form	Hỗ trợ quét nhanh nội dung
2.4.7	Focus Visible	AA	Đạt	Focus ring và outline hiện rõ ở các control chính	Dễ nhận biết khi tab
2.4.11	Focus Not Obscured	AA	Đạt	Đã xử lý việc focus bị che trên các phần quan trọng như header và bảng dài	Đặc biệt chú ý khi zoom
2.4.12	Focus Not Obscured (Enhanced)	AAA	Một phần	Một số khối phụ vẫn cần rà thêm ở những viewport hẹp hơn	Không phải mục bắt buộc cho nộp AA
2.4.13	Focus Appearance	AAA	Đạt	Focus state có độ tương phản và kích thước đủ để thấy trên giao diện chính	Phù hợp tinh thần WCAG 2.2
2.5.7	Dragging Movements	AA	Đạt	Luồng chính không phụ thuộc thao tác kéo thả bắt buộc	Tránh gây cản trở cho người dùng motor
2.5.8	Target Size (Minimum)	AA	Một phần	Kích thước nút/link đã được cải thiện, vẫn nên rà thêm vài control nhỏ	Mục cần chốt cuối

5 Các điểm chưa hoàn thành

Ưu tiên	Vấn đề	Tác động tới người dùng	Hướng xử lý đề xuất	Mức độ
Cao	Chưa chèn đủ ảnh minh chứng vào báo cáo	Báo cáo đọc chưa “đầy mắt”, khó đối chiếu bằng chứng với từng màn hình thực tế	Bổ sung screenshot của các màn hình chính vào phụ lục và đồng bộ tên file theo route	Gần hạn
Trung bình	Một số control phụ cần rà lại target size	Người dùng touch hoặc phóng to giao diện có thể gặp nút nhỏ, khó bấm chính xác	Tăng đồng nhất chiều cao, padding và vùng chạm cho các control nhỏ	Sớm
Trung bình	Cần thêm kiểm thử thực tế screen reader	Báo cáo hiện mô tả tốt về cấu trúc nhưng chưa có phần xác nhận cuối cùng bằng công cụ đọc màn hình	Ghi nhận test NVDA/VoiceOver, chốt lại kết quả và cập nhật ghi chú trong báo cáo	Sớm

6 Kế hoạch hành động

STT	Hành động	Liên quan	Sprint	Hạn	Phụ trách	Trạng thái
1	Chèn screenshot cho các màn hình chính vào phụ lục	Report / appendix	S1	Trước nội dung	Nội dung	Chưa làm
2	Rà lại tiêu chí target size cho các nút phụ	Header, card, select	S1	Trước nội dung	UI	Đang làm
3	Kiểm tra lại reflow ở zoom cao trên job detail và profile	Chi tiết việc làm, hồ sơ ứng viên	S1	Trước nội dung	UI + QA	Đang làm
4	Bổ sung ghi chú test bàn phím và focus order	Toàn ứng dụng	S1	Trước nội dung	QA	Đang làm
5	Ghi nhận kiểm thử screen reader tối thiểu	Trang chính, form	S2	Sau rà soát	QA	Chưa làm

STT	Hành động	Liên quan	Sprint	Hạn	Phụ trách	Trạng thái
6	Chuẩn hóa bảng WCAG 28 tiêu chí thành bản cuối	Report	S2	Sau rà soát	Nội dung	Đang làm
7	Đóng gói PDF, link nguồn và phụ lục nộp bài	Report package	S2	Trước nộp	Nhóm dự án	Chưa làm

7 Kết luận

AccessJobs đã đạt được nền tảng tốt cho một sản phẩm dự thi WCAG 2.2: luồng nghiệp vụ rõ ràng, giao diện có cấu trúc, hỗ trợ bàn phím tốt và đã xử lý nhiều vấn đề reflow, focus và điều hướng. Điểm mạnh lớn nhất của phiên bản hiện tại là hệ thống đã thể hiện được cách tiếp cận theo vai trò, thay vì chỉ dừng ở một website giới thiệu thông thường.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm nên tập trung vào hoàn thiện bằng chứng minh họa, rà lại một số control nhỏ và xác nhận thêm bằng kiểm thử thực tế trên screen reader. Sau khi hoàn tất các mục này, báo cáo sẽ đủ chặt để nộp chính thức và để thuyết minh trước ban giám khảo.

A Phụ lục: Mermaid use case

Bộ sơ đồ Mermaid được tách thành các file riêng trong thư mục `usecases/`:

- `usecase-overview.mmd` – sơ đồ tổng quan hệ thống.
- `usecase-guest.mmd` – luồng cho khách truy cập.
- `usecase-candidate.mmd` – luồng cho người tìm việc.
- `usecase-employer.mmd` – luồng cho nhà tuyển dụng.
- `usecase-accessibility.mmd` – luồng hỗ trợ tiếp cận và điều hướng.

B Phụ lục: Danh sách màn hình đã kiểm thử

- Trang chủ và trang danh sách việc làm.
- Trang chi tiết việc làm.
- Đăng nhập và đăng ký.
- Quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu.
- Hồ sơ ứng viên và việc làm đã ứng tuyển.
- Dashboard nhà tuyển dụng, đăng tin và hộp thư CV.

C Phụ lục: Gợi ý ảnh minh họa

Khi chèn ảnh vào bản cuối, ưu tiên dùng ảnh chụp thật của các trang chính và đặt caption ngắn, rõ, đúng ngữ cảnh. Mỗi ảnh nên thể hiện một điểm kiểm thử cụ thể như reflow, keyboard focus, role-based navigation hoặc form accessibility.

D Phụ lục: Tài liệu tham khảo

- W3C. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- GOV.UK Design System. <https://www.gov.uk/>
- TopCV. <http://topcv.vn/>